

中国国际大学生创新大赛（2026）· 陕西赛区特色专项 · 人形机器人专项 · 小人形组

A.T.R.I.

桌面自主人形智能

Autonomous Tabletop Robotic Intelligence

一台机器人，跑完五项任务

评审遴选汇报 · 项目简称 A.T.R.I. · 西安交通大学



VALUE PROPOSITION

我们不是做一台“会走路的机器人”，
而是把五项人形机器人任务，
压缩成一张可配置的任务卡。

统一任务描述

离线自主执行

低成本可复现

PROBLEM

现在的人形机器人教育，贵、散、封闭

¥

贵

全尺寸人形机器人体积大、价格高，本科教学难以大规模配置。

散

散

五大任务散落在不同平台，训练、演示和交接成本都很高。

闭

封闭

成品竞赛套件上手快，但软件固定，二次开发与任务扩展困难。

所以，我们做了 A.T.R.I.

SYSTEM OVERVIEW

一张图看懂 A.T.R.I.



全程本地处理 · 默认离线运行 · 断网后继续自主工作

核心技术链：不是堆模块，而是一条技术链



新增任务 = 增加一张任务卡 + 一个技能模块，不需要重写整机逻辑。

FIVE MISSIONS

五项任务，一个平台

01

人脸识别

检测 → 特征 → 匹配 → 播报

02

二维码循迹

识别 → 解码 → 按路径行走

03

物品搬运

检测 → 对齐 → 抓取 → 释放

04

体育运动

定位 → 调整朝向 → 踢球

05

娱乐休闲

关键词 → 动作 → 语音 → 音乐

同一套硬件与状态机，切换任务只需换一张任务卡。

OFFLINE BY DEFAULT

默认离线，断网也能自主

OFFLINE

拔掉网线，任务继续。

全部本地处理

人脸、二维码、语音、状态机全部在板载计算单元运行。

不怕现场断网

现场关闭网络后，识别、决策、控制与交互继续执行。

数据不出设备

适合课堂、竞赛与实验室等敏感场景。

H A R D W A R E

22 个自由度，3 个关键数字

22 DOF

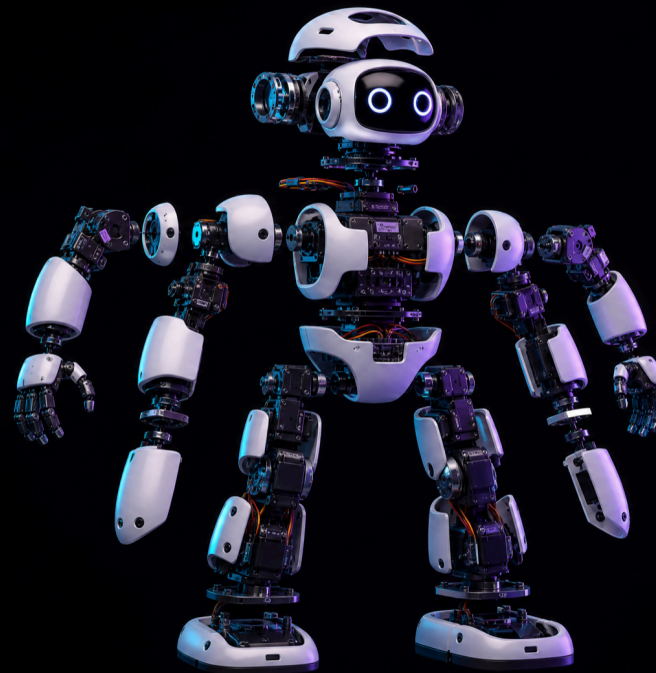
双腿 10 · 双臂 8 · 躯干 2 · 头部 2

37.3 cm

桌面级紧凑尺寸，适合实验室与教室

¥3600 样机预算

复用实验室设备，低成本可复现



WHY US

为什么是我们

C

低成本

自组构型 + 实验室设备复用，样机预算约¥3600。

U

一体化

五项任务共享同一套软硬件，一机完成全部赛题。

O

可扩展

任务卡化配置，课程、竞赛、二次开发都能复用。

全尺寸人形 → 教育双足 → 成品套件

A.T.R.I.

TEAM

计算机 × 电子 × 自动化

学科交叉，覆盖感知、控制、硬件与系统集成

何

何浩睿

项目负责人

机械结构 · 双足步态 · 舵机配置

周

周柏宇

项目统筹

系统集成 · 报名答辩

胡

胡晟瑞

视觉感知

人脸识别 · 二维码 · 物体检测

王

王旭琪

交互与仿真

状态机 · 离线语音 · 仿真环境

张

张景昆

自动化 · 新增

运动控制 · 硬件支持

指导老师：陈妍 · 李璐（技术方向把关 / 设备协调）

ROADMAP

先验证，再投入

报名与方案

合规构型 + 五项任务路线

预算 0—100 元

仿真 / 借机

跑通五项任务最小闭环

预算 0—500 元

自组样机

22 DOF 样机逐项联调

预算 1500—3500 元

省赛冲刺

补强演示与训练数据

按经费 / 赞助追加

同一套任务卡与接口贯穿全程，进展可平滑迁移、可留痕。

为什么我们说的不是空话

仿真先行

Webots / PyBullet 先验证步态与视觉任务，不烧硬件盲试。

借机联调

优先借用实验室双足平台，跑通最小闭环并录制证据。

研发日志

设计、代码、测试、BOM 同步留痕，材料可追溯。

“仿真 → 借机 → 样机”共用同一套接口，验证结果直接迁移。



VISION

让低成本桌面双足机器人，
成为具身智能教育的**公共基础设施**。

可复现

可扩展

可负担



A.T.R.I.

一台机器人，一个统一任务链，让具身智能实验走进课堂与赛场。

恳请各位专家给予支持与指导

A.T.R.I. 项目组 · 西安交通大学

项目负责人：何浩睿 | 指导老师：陈妍 · 李璐